

RELATÓRIO DE BANCO DE DADOS

Banco de dados de produção e vendas

Aluna: Amanda Cardoso Perovano

matéria: Criação e manipulação de banco de dados

Curso: Programação

Instituição: SENAI

RELATÓRIO DO BANCO DE DADOS

Este relatório foi feito para explicar como o banco de dados do projeto foi montado e para que serve cada parte dele. Vou falar sobre o tipo de banco, as tabelas, as Stored Procedures, as Views e as Triggers.

1. Qual é o tipo de banco de dados?

O projeto usa um banco de dados relacional. Nesse tipo de banco, os dados ficam separados em tabelas e essas tabelas podem se relacionar entre si.

No projeto, por exemplo, a tabela pedidos se relaciona com clientes e produtos. Assim, dá para saber qual cliente fez um pedido e qual produto foi pedido.

2. Por que foi usado o MySQL?

O SGBD usado no projeto é o MySQL. Ele foi escolhido porque permite criar tabelas, fazer consultas e usar recursos que foram utilizados no trabalho, como Stored Procedures, Views e Triggers.

Também é um banco bastante usado e combina com o tipo de sistema que foi feito, já que precisamos guardar informações de clientes, fornecedores, produtos, compras e pedidos.

3. Banco de dados producao

O nome do banco usado no projeto é producao. Ele foi organizado pensando em um sistema que controla produtos, compras e pedidos. Cada tabela tem uma função e os recursos extras ajudam a deixar o banco mais organizado e automático.

Principais partes

Clientes: guarda os dados dos clientes.

Fornecedores: guarda os dados dos fornecedores.

Produtos: guarda os produtos e o estoque.

Pedidos: registra os pedidos feitos.

Compras: registra as compras feitas com fornecedores.

Procedures: ajudam a inserir dados.

Views: deixam algumas consultas prontas.

Triggers: fazem algumas ações automaticamente.

2. TABELAS

4. O que as tabelas armazenam?

As tabelas são onde os dados ficam realmente guardados. No projeto existem cinco tabelas principais e mais três tabelas usadas para guardar o histórico de alterações.

Tabela clientes

Guarda informações dos clientes, como nome, CPF ou CNPJ, rua, número, bairro, CEP, referência e telefone.

Colunas: + Adicionar ✖ Remover ▲ Mover para cima ▼ Mover para baixo											
#	Nome	Tipo de dados	Tamanho/It...	Unsign...	Permitir...	Zerofill	Padrão	Comentário	Colaço	Expressão	Virtualidade
1	id	INT		☐	☐	☐	AUTO_INCREMENT				
2	nome	VARCHAR	100	☐	☐	☐	Nenhum padrão		utf8mb4_general_ci		
3	cnpj_cpf	VARCHAR	18	☐	☐	☐	Nenhum padrão		utf8mb4_general_ci		
4	rua	VARCHAR	255	☐	☒	☐	NULL		utf8mb4_general_ci		
5	numero	VARCHAR	50	☐	☒	☐	NULL		utf8mb4_general_ci		
6	bairro	VARCHAR	100	☐	☒	☐	NULL		utf8mb4_general_ci		
7	cep	VARCHAR	10	☐	☒	☐	NULL		utf8mb4_general_ci		
8	referencia	VARCHAR	255	☐	☒	☐	NULL		utf8mb4_general_ci		
9	telefone	VARCHAR	100	☐	☐	☐	Nenhum padrão		utf8mb4_general_ci		

Tabela fornecedores

Guarda os dados dos fornecedores, como nome, CPF ou CNPJ, endereço e telefone.

Colunas: + Adicionar ✖ Remover ▲ Mover para cima ▼ Mover para baixo											
#	Nome	Tipo de dados	Tamanho/It...	Unsign...	Permitir...	Zerofill	Padrão	Comentário	Colaço	Expressão	Virtualidade
1	id	INT		☐	☐	☐	AUTO_INCREMENT				
2	nome	VARCHAR	255	☐	☐	☐	Nenhum padrão		utf8mb4_general_ci		
3	cnpj_cpf	VARCHAR	18	☐	☐	☐	Nenhum padrão		utf8mb4_general_ci		
4	rua	VARCHAR	255	☐	☒	☐	NULL		utf8mb4_general_ci		
5	numero	VARCHAR	50	☐	☒	☐	NULL		utf8mb4_general_ci		
6	bairro	VARCHAR	100	☐	☒	☐	NULL		utf8mb4_general_ci		
7	cep	VARCHAR	10	☐	☒	☐	NULL		utf8mb4_general_ci		
8	telefone	VARCHAR	100	☐	☐	☐	Nenhum padrão		utf8mb4_general_ci		

Tabela produtos

Guarda as informações dos produtos. Entre elas estão código de barras, nome, descrição, estoque, valor, data de fabricação e data de validade.

Colunas: + Adicionar ✖ Remover ▲ Mover para cima ▼ Mover para baixo											
#	Nome	Tipo de dados	Tamanho/It...	Unsign...	Permitir...	Zerofill	Padrão	Comentário	Colaço	Expressão	Virtualidade
1	id	INT		☐	☐	☐	AUTO_INCREMENT				
2	cod_barra	VARCHAR	100	☐	☒	☐	NULL		utf8mb4_general_ci		
3	nome	VARCHAR	255	☐	☐	☐	Nenhum padrão		utf8mb4_general_ci		
4	descricao	LONGTEXT		☐	☒	☐	NULL		utf8mb4_general_ci		
5	estoque	FLOAT		☐	☐	☐	Nenhum padrão				
6	valor	FLOAT		☐	☐	☐	Nenhum padrão				
7	data_fabricacao	DATETIME		☐	☒	☐	NULL				
8	data_validade	DATETIME		☐	☒	☐	NULL				

Tabela pedidos

Guarda os pedidos feitos. Nela ficam informações como cliente, produto, número do pedido, quantidade e data.

Colunas: + Adicionar ✖ Remover ▲ Mover para cima ▼ Mover para baixo											
#	Nome	Tipo de dados	Tamanho/It...	Unsign...	Permitir...	Zerofill	Padrão	Comentário	Colaço	Expressão	Virtualidade
1	id	INT		☐	☐	☐	AUTO_INCREMENT				
2	id_cliente	INT		☐	☒	☐	NULL				
3	id_produto	INT		☐	☒	☐	NULL				
4	num_ped	VARCHAR	255	☐	☒	☐	NULL		utf8mb4_general_ci		
5	quantidade	FLOAT		☐	☐	☐	Nenhum padrão				
6	data_ped	DATETIME		☐	☒	☐	NULL				

Tabela compras

Guarda as compras feitas com os fornecedores, com informações como fornecedor, produto, quantidade, código e data.

Colunas: ➕ Adicionar ✖ Remover ⬆ Mover para cima ⬇ Mover para baixo											
#	Nome	Tipo de dados	Tamanho/lte...	Unsign...	Permitir...	Zerofill	Padrão	Comentário	Colaço	Expressão	Virtualidade
1	id	INT		☐	☐	☐	AUTO_INCREMENT				
2	id_fornecedor	INT		☐	☒	☐	NULL				
3	id_produto	INT		☐	☒	☐	NULL				
4	quantidade	FLOAT		☐	☐	☐	Nenhum padrão				
5	codigo	VARCHAR	100	☐	☒	☐	NULL		utf8mb4_general_ci		
6	data_compra	DATETIME		☐	☒	☐	NULL				

5. Tabelas de histórico

Além das tabelas principais, existem as tabelas tmp_historico_clientes, tmp_historico_fornecedores e tmp_historico_produtos. Elas servem para guardar os dados antigos quando algum registro é alterado.

Isso é útil porque, se um dado for mudado, o banco consegue manter registrado como ele estava antes da alteração. Essas tabelas também guardam a data da alteração e o usuário que fez a mudança.

6. Como as tabelas se relacionam?

As tabelas usam identificadores para conseguir se relacionar. Por exemplo, pedidos possui id_cliente e id_produto. Já compras possui id_fornecedor e id_produto. Dessa forma, os dados de diferentes tabelas conseguem ser usados juntos.

3. STORED PROCEDURES

7. O que são Stored Procedures?

Stored Procedure é um conjunto de comandos SQL que fica salvo dentro do banco. No projeto, elas foram usadas principalmente para facilitar a inserção de novos dados.

Assim, em vez de escrever todo o INSERT novamente toda vez, podemos chamar a procedure e passar os dados que precisam ser cadastrados.

8. Procedures usadas no projeto

```
</> p_inserir_cliente  
</> p_inserir_compra  
</> p_inserir_fornecedor  
</> p_inserir_pedido  
</> p_inserir_produto
```

p_inserir_cliente

Serve para cadastrar um novo cliente. Ela recebe os dados do cliente e coloca essas informações na tabela clientes.

p_inserir_compra

Serve para cadastrar uma nova compra. Recebe informações como fornecedor, produto, quantidade, código e data.

p_inserir_fornecedor

Serve para cadastrar um novo fornecedor, colocando seus dados na tabela fornecedores.

p_inserir_pedido

Serve para cadastrar um novo pedido. Recebe o cliente, o produto, o número do pedido, a quantidade e a data.

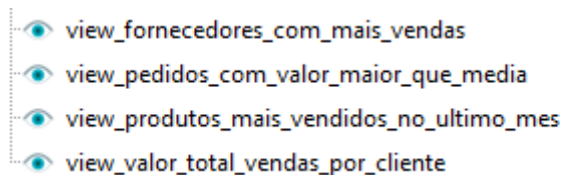
p_inserir_produto

Serve para cadastrar um novo produto. Recebe código de barras, nome, descrição, estoque, valor e as datas de fabricação e validade.

9. Por que usar as procedures?

No meu projeto, elas ajudam principalmente a deixar os cadastros mais organizados. Cada uma tem uma função específica, então fica mais fácil inserir clientes, fornecedores, produtos, compras e pedidos.

4. VIEWS



10. O que são Views?

Uma View pode ser entendida como uma consulta SQL que fica salva no banco. Ela serve para mostrar informações que já estão nas tabelas, mas de uma forma mais pronta para consultar.

view_fornecedores_com_mais_vendas

Mostra o nome dos fornecedores e a quantidade de compras relacionadas a cada um. Os resultados ficam organizados do maior para o menor número.

view_pedidos_com_valor_maior_que_media

Mostra os pedidos que tiveram valor total acima da média. O valor é calculado usando a quantidade do produto multiplicada pelo valor dele.

view_produtos_mais_vendidos_no_ultimo_mes

Mostra os produtos mais vendidos no mês anterior, trazendo o nome do produto, a quantidade de vendas e o mês e ano dos pedidos.

view_valor_total_vendas_por_cliente

Mostra quanto cada cliente gastou nos pedidos. O valor dos produtos é calculado e depois somado para cada cliente.

11. Por que as Views são úteis?

As Views ajudam porque algumas consultas são maiores e podem dar mais trabalho para escrever. Deixando a consulta salva, fica mais fácil visualizar os dados quando precisar.

No projeto, elas ajudam a consultar informações sobre fornecedores, pedidos, produtos e clientes sem precisar montar toda a consulta novamente.

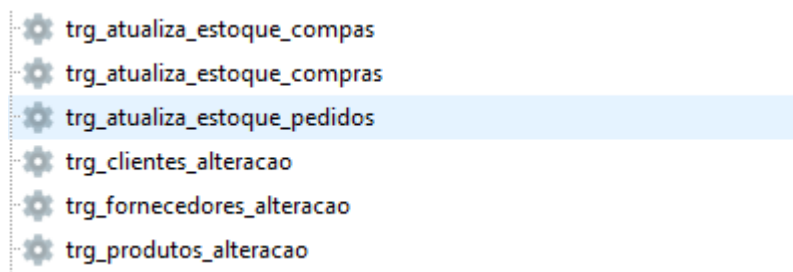
5. TRIGGERS E CONCLUSÃO

12. O que são Triggers?

Trigger é uma ação automática do banco de dados. Ela acontece quando ocorre um evento definido, como um INSERT ou UPDATE.

No projeto, as Triggers foram usadas principalmente para mexer no estoque automaticamente e para guardar os dados antigos quando alguma informação é alterada.

13. Triggers usadas no projeto



trg_atualiza_estoque_compras

Depois que uma compra é inserida, essa trigger aumenta o estoque do produto de acordo com a quantidade comprada.

trg_atualiza_estoque_compras

Essa trigger também foi criada para acontecer depois de uma compra. Porém, olhando o código, ela tenta atualizar a tabela compras usando um campo chamado estoque. Esse campo não aparece na estrutura apresentada para essa tabela, então existe uma possível inconsistência nesse trecho do código.

trg_atualiza_estoque_pedidos

Depois que um pedido é inserido, diminui do estoque a quantidade que foi pedida.

trg_clientes_alteracao

Antes de atualizar um cliente, salva os dados antigos na tabela tmp_historico_clientes.

trg_fornecedores_alteracao

Antes de atualizar um fornecedor, salva os dados antigos na tabela tmp_historico_fornecedores.

trg_produtos_alteracao

Antes de atualizar um produto, salva os dados antigos na tabela tmp_historico_produtos.

14. Conclusão

Com esse projeto, o banco ficou dividido em partes que têm funções diferentes. As tabelas guardam os dados, as procedures ajudam nos cadastros, as views facilitam algumas consultas e as triggers fazem algumas tarefas automaticamente.

No geral, esses recursos deixam o banco mais organizado e facilitam o controle de clientes, fornecedores, produtos, compras e pedidos.